

Інструкція до практичної роботи №13

Тема: Архівування файлів. Принципи стиснення інформації

Мета роботи

- Вивчити принципи та види стиснення інформації
- Ознайомитися з популярними форматами архівів та їх особливостями
- Навчитися створювати архіви різних типів, у тому числі багатотомні та захищені паролем
- Освоїти порівняння ступенів стиснення за швидкістю та розміром результату
- Ознайомитися зі стисненням файлової системи NTFS як альтернативою архівуванню

Теоретичні відомості

1. Поняття стиснення інформації

Стиснення даних — це процес перетворення інформації у форму меншого обсягу за рахунок усунення надлишковості. Розрізняють стиснення без втрат (lossless), коли з архіву можна точно відновити оригінальні дані, та стиснення із втратами (lossy), яке застосовується здебільшого для зображень, аудіо та відео.

2. Основні алгоритми стиснення без втрат

Алгоритм	Принцип роботи
RLE (Run-Length Encoding)	заміна послідовностей однакових символів на пару «символ+кількість»
Кодування Хаффмана	коротші коди для символів, що трапляються частіше
LZ77 / LZ78	заміна повторюваних послідовностей посиланнями на попередні входження
Deflate	комбінація LZ77 та кодування Хаффмана, використовується у ZIP і GZIP

3. Формати архівів

Формат	Особливості
ZIP	найпоширеніший формат, вбудована підтримка в Windows
RAR	власницький формат, хороший ступінь стиснення, підтримка відновлення

Формат	Особливості
7Z	відкритий формат з алгоритмом LZMA, найвищий ступінь стиснення
TAR	об'єднує файли без стиснення (типово для Unix/Linux)
GZIP	стиснення окремого файлу, часто поєднується з TAR (.tar.gz)

4. Програми архівації

- **7-Zip** — безкоштовна програма з підтримкою найбільшої кількості форматів та найвищим ступенем стиснення
- **WinRAR** — популярна умовно-безкоштовна програма, власний формат RAR
- **Вбудований архіватор Windows** — базова підтримка формату ZIP без встановлення додаткового ПЗ

5. Ступені стиснення

Більшість архіваторів дозволяють обирати рівень стиснення — компроміс між швидкістю архівування та кінцевим розміром файлу. Що вищий ступінь стиснення, то більше часу та обчислювальних ресурсів витрачається на архівування.

Рівень стиснення	Опис
Без стиснення (Store)	файли лише об'єднуються, без зменшення розміру
Швидке (Fast)	мінімальні витрати часу, невисокий ступінь стиснення
Нормальне (Normal)	оптимальний баланс швидкості та розміру
Максимальне/Ультра (Ultra)	найкраще стиснення, значні витрати часу і пам'яті

6. Багатотомні архіви, паролі та SFX

Багатотомний (розділений) архів дозволяє розбити великий файл на кілька частин фіксованого розміру — зручно для передавання через носії обмеженого об'єму. Архів також можна захистити паролем (шифрування AES-256 у сучасних форматах). Самовидобувний архів (SFX) — це виконуваний файл, що не потребує окремої програми-архіватора для розпакування.

7. Стиснення NTFS

Файлова система NTFS має вбудовану функцію стиснення файлів і папок, яка виконується прозоро для користувача — файли залишаються доступними

для будь-якої програми без попереднього розпакування, на відміну від класичного архівування.

Примітка: Стиснення NTFS зменшує розмір файлу на диску, але збільшує навантаження на процесор при кожному читанні/записі, тому не рекомендується для файлів, що часто змінюються.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер або віртуальна машина зі встановленою Windows 10
- Програма 7-Zip (або WinRAR)
- Набір тестових файлів різного типу (текстові, зображення, відео) для порівняння стиснення

Хід роботи

Завдання 1. Встановлення та ознайомлення з 7-Zip (10 хв)

Крок 1. Встановіть програму 7-Zip (або переконайтеся, що вона вже встановлена).

Крок 2. Відкрийте головне вікно 7-Zip File Manager та ознайомтеся з інтерфейсом.

Крок 3. Розгляньте пункти контекстного меню Провідника, додані програмою 7-Zip.

Завдання 2. Створення архівів у різних форматах та порівняння розміру (15 хв)

Крок 1. Підготуйте тестову папку з декількома файлами різного типу.

Крок 2. Створіть архів у форматі ZIP з нормальним рівнем стиснення.

Крок 3. Створіть архів у форматі 7Z з нормальним рівнем стиснення.

Крок 4. Порівняйте отримані розміри архівів та занесіть результати до таблиці.

Формат архіву	Розмір оригіналу	Розмір архіву	Коефіцієнт стиснення
ZIP			
7Z			

Завдання 3. Порівняння ступенів стиснення (15 хв)

Крок 1. Заархівуйте той самий набір файлів у форматі 7Z із рівнями «Швидке», «Нормальне» та «Ультра».

Крок 2. Зафіксуйте час архівування для кожного рівня (за допомогою секундоміра або внутрішнього індикатора програми).

Крок 3. Порівняйте отримані розміри та витрачений час.

Крок 4. Зробіть висновок про доцільність використання максимального стиснення для різних типів файлів.

Завдання 4. Створення багатотомного архіву (10 хв)

Крок 1. Оберіть набір файлів сумарним розміром щонайменше кілька мегабайт.

Крок 2. У налаштуваннях архівації 7-Zip вкажіть розмір тому (наприклад, 1 МБ) у полі «Розділити на томи».

Крок 3. Створіть багатотомний архів та перегляньте отримані частини (.001, .002 тощо).

Крок 4. Перевірте розпакування, обравши перший том архіву.

Завдання 5. Створення архіву з паролем та самовидобувного архіву SFX (10 хв)

Крок 1. Створіть новий архів, встановивши пароль та шифрування AES-256 у параметрах архівації.

Крок 2. Спробуйте відкрити архів без пароля та переконайтеся, що доступ заблоковано.

Крок 3. Створіть самовидобувний архів (SFX), позначивши відповідний параметр.

Крок 4. Запустіть отриманий SFX-файл та перевірте розпакування без використання архіватора.

Завдання 6. Використання стиснення NTFS для папки (10 хв)

Крок 1. Створіть тестову папку з кількома файлами.

Крок 2. Відкрийте властивості папки → «Додатково» → увімкніть «Стискати вміст для економії місця на диску».

Крок 3. Порівняйте розмір папки на диску до та після увімкнення стиснення.

Крок 4. Порівняйте цей підхід із класичним архівуванням за зручністю використання.

Завдання 7. Розпакування архівів різних форматів (10 хв)

Крок 1. Отримайте (або використайте раніше створені) архіви у форматах ZIP, RAR, 7Z.

Крок 2. Розпакуйте кожен архів в окрему папку за допомогою 7-Zip.

Крок 3. Перевірте цілісність розпакованих файлів (порівняйте з оригіналами).

Крок 4. Занесіть до звіту, чи всі формати вдалося розпакувати без додаткового ПЗ.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть різницю між стисненням без втрат та із втратами
2. Складіть перелік трьох найпоширеніших форматів архівів та їх особливостей
3. Поясніть, для чого потрібен багатотомний архів

Завдання Б (середній рівень)

1. Порівняйте коефіцієнт стиснення для текстового файлу, зображення JPEG та відеофайлу — поясніть отримані відмінності
2. Дослідіть можливість відновлення пошкодженого RAR-архіву за допомогою вбудованої функції відновлення
3. Створіть архів із функцією «додавання інформації для відновлення» (Recovery Record) у WinRAR/7-Zip

Завдання В (високий рівень)

1. Дослідіть принцип роботи алгоритму кодування Хаффмана на прикладі короткого текстового рядка (вручну обчисліть коди)
2. Порівняйте швидкість та ступінь стиснення архіваторів 7-Zip, WinRAR та вбудованого ZIP на однаковому наборі даних
3. Підготуйте сценарій командного рядка (7z.exe) для автоматизованого архівування вказаної папки за розкладом

Контрольні питання

1. Що таке стиснення інформації?
2. Чим відрізняється стиснення без втрат від стиснення із втратами?
3. Назвіть основні алгоритми стиснення без втрат.
4. Які формати архівів ви знаєте та чим вони відрізняються?
5. Який формат архіву забезпечує найвищий ступінь стиснення?
6. Що таке багатотомний архів і коли він використовується?
7. Як захистити архів паролем?
8. Що таке самовидобувний архів (SFX)?
9. Чим стиснення NTFS відрізняється від класичного архівування?

10. Які фактори впливають на швидкість та ступінь стиснення архіву?
11. Для яких типів файлів стиснення дає найменший ефект і чому?
12. Що таке коефіцієнт стиснення і як він обчислюється?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Порівняльна таблиця розмірів архівів у різних форматах
3. Результати порівняння ступенів стиснення (розмір/час)
4. Опис створеного багатотомного архіву
5. Опис створеного архіву з паролем та SFX-архіву
6. Результати використання стиснення NTFS
7. Результати розпакування архівів різних форматів
8. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
9. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
10. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією та порівняльними таблицями, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхневе розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Документація 7-Zip: <https://www.7-zip.org>
2. Матеріали щодо алгоритмів стиснення LZ77, Deflate, кодування Хаффмана
3. Документація Microsoft щодо стиснення NTFS

4. "Комп'ютерні мережі" — підручник з дисципліни

Додаток А. Глосарій термінів

- **Стиснення без втрат** — спосіб стиснення, що дозволяє точно відновити оригінальні дані
- **Стиснення із втратами** — спосіб стиснення з частковою втратою якості даних
- **Коефіцієнт стиснення** — співвідношення розміру оригіналу до розміру стиснутого файлу
- **SFX-архів** — самовидобувний архів у вигляді виконуваного файлу
- **Багатотомний архів** — архів, розділений на кілька файлів фіксованого розміру
- **LZMA** — алгоритм стиснення з високим ступенем ефективності, використовується у форматі 7Z
- **NTFS-компресія** — вбудована функція файлової системи NTFS для прозорого стиснення файлів

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Принципи та види стиснення інформації
- Особливості популярних форматів архівів
- Способи захисту та розділення архівів

Навчилися:

- Створювати архіви різних форматів та рівнів стиснення
- Створювати багатотомні, захищені паролем та самовидобувні архіви
- Використовувати стиснення NTFS як альтернативу архівуванню

Викладач: _____

Дата: _____